

노아에이티에스 (주) 공채 15 기 2 차 · 개발 기획서

NOA Interface Hub

보험사 금융 IT 인터페이스 통합관리시스템

흩어진 인터페이스를 하나의 관제 플랫폼으로 .

등록부터 모니터링 · 장애 분석까지 , 운영자의 피로를 줄이는 개발 제안 .

FastAPI

Vue 3 + Vite

Vuetify 3

PostgreSQL · Redis

TF-IDF + Multi LLM

Docker · Jenkins

목 차

01	BACKGROUND	문제 정의	보험사 인터페이스 운영의 페인 포인트
02	BACKGROUND	추진 필요성	마이데이터 · 오픈뱅킹 시대, 지금 필요한 이유
03	SERVICE	서비스 개요	NOA Interface Hub 가 제공하는 가치
04	SERVICE	핵심 기능 4 종	등록 · 모니터링 · 장애 감지 · 로그 분석
05	DIFFERENTIATOR	AI 기반 차별화	RAG 기반 장애 원인 자동 분석
06	TECHNICAL	시스템 아키텍처 · 기술 스택	계층 구조 · 데이터 흐름 · DB 설계
07	EXECUTION	개발 로드맵 · 기대 효과	Phase 1~3 실행 계획

보험사 인터페이스 운영의 현주소

보험사는 외부 수십 개 기관과 연동된다. 그런데 그 연동들은 각자 따로 돌고, 따로 관리된다.



프로토콜 파편화

REST · SOAP · FTP · MQ 인터페이스가 기관별로 제각각.
담당자마다 관리 방식이 달라 인수인계가 어렵다.



장애 원인 파악 지연

장애 발생 시 흩어진 로그를 수동으로 뒤져야 한다.
원인 확인까지 수 시간 ~ 반나절 소요.



SLA · 이력 관리 수작업

응답시간 · 가동률 SLA 를 Excel 로 관리.
감독당국 보고 시 자료 재취합에 과다한 인력 투입.



선제적 감지 불가

장애가 터진 뒤에야 알게 된다.
이상 호출 패턴을 미리 포착할 수단이 없다.

왜 지금 만들어야 하는가

OUTLOOK

인터페이스 수는 계속 늘어난다

마이데이터 · 오픈뱅킹 · 헬스케어 연동이 확산되며 보험사의 대외 인터페이스 건수는 지속 증가 중 . 관리 체계가 없으면 부담이 기하급수로 누적된다 .

01 마이데이터 / 오픈뱅킹 확산

금융 · 비금융 데이터를 실시간으로 주고받는 인터페이스 수요가 급증 . 기존 배치 중심 관리로는 대응 불가 .

02 디지털보험 · 실시간 심사

실손 · 팻보험 · 여행자보험 등 모바일 즉시 가입 상품이 늘며 외부 의료 · 심사 기관과의 실시간 API 연동이 필수화 .

03 감독당국 전산사고 보고 강화

금감원 전산사고 보고 의무로 장애 이력 · SLA · 조치시간의 체계적 기록 · 조치가 필수 . 수작업 관리는 리스크 .

NOA Interface Hub 는 무엇인가

보험사 내 모든 외부 연동을 한 곳에서 등록 · 실행 · 감시 · 분석하는 통합 관제 플랫폼



통합 (UNIFY)

프로토콜에 관계없이 하나의 UI 에서 관리

표준화된 등록 · 실행 인터페이스



가시성 (VISIBILITY)

호출 현황 · 응답시간 · 장애를 실시간
시각화

대시보드 + WebSocket 실시간 스트림



지능화 (INTELLIGENCE)

AI 가 이상 징후를 감지하고 원인을 추론

RAG 기반 장애 분석 어시스턴트

핵심 기능 4 종 — Overview

F1 인터페이스 등록 · 실행

- REST / SOAP / FTP / MQ 통합 등록
- 스케줄 · 수동 실행 모두 지원
- 파라미터 · 인증 정보 안전 저장
- *분류(내부 / 외부) · 방향(OUT/IN) + 자동 재시도 /backoff*

F2 실시간 모니터링

- 호출 성공 / 실패 건수 실시간 집계
- 응답시간 · 지연 · 처리량 그래프
- WebSocket 기반 라이브 스트림
- *사내↔외부 의존성 토폴로지 뷰*

F3 장애 감지 · 알림

- 임계값 기반 자동 감지
- 오류 유형 자동 분류 (타임아웃 · 인증 · 데이터)
- 이메일 · Slack 즉시 알림
- *전역 알림 룰 + 인터페이스별 음소거 + 인증키 만료 임박 자동 알림*

F4 로그 · SLA 분석

- 전체 호출 로그 중앙 수집
- 키워드 · 기간 · 프로토콜 복합 검색
- SLA 달성을 자동 집계
- *재시도 자동 복구 분석 + 모든 변경 감사 로그*

핵심 기능 상세 ① 인터페이스 등록 · 실시간 모니터링

F1 인터페이스 등록 · 실행

통합 등록 폼

분류 (내부핵심 / 외부제휴 / 외부규제기관) · 호출방향 (OUTBOUND/INBOUND) · 프로토콜 · 엔드포인트 · 인증 방식을 하나의 UI 에서 등록 .

스케줄 · 수동 실행

Cron 기반 정기 실행 + 수동 실행 . 자동 재시도 정책 (timeout / 횟수 / backoff) — REST/SOAP 한정 .

인증정보 안전 저장

API Key · OAuth 토큰을 AES-GCM 암호화로 DB 저장 . 인증 키 만료일 추적 , D-7 임박 시 자동 알림 .

F2 실시간 모니터링

실시간 대시보드

분 단위 호출 건수 · 성공률 · 평균 응답시간을 ApexCharts 로 시각화 . 기관별 필터링 지원 .

WebSocket 라이브 스트림

호출이 발생하는 즉시 화면에 반영 . 장애 발생 시 운영자가 놓치지 않는 구조 .

히트맵 + 토폴로지

시간대 × 인터페이스별 호출 빈도 heatmap + 사내↔외부 통합 토폴로지 지도 (의존성 시각화) .

핵심 기능 상세 ② 장애 감지 · 로그 분석

F3 장애 감지 · 자동 알림

임계값 기반 자동 감지

응답시간 · 실패율이 설정 임계값 초과 시 자동 알람 · 기관 · 인터페이스별 기준 개별 설정 .

오류 유형 자동 분류

Timeout · 인증 실패 · 데이터 포맷 · 서버 5xx 를 룰 기반으로 자동 분류 . SECRET_EXPIRY_WARNING 포함 .

멀티채널 알림

이메일 + Slack Webhook 동시 발송 . 전역 알림 룰 (severity 라우팅 , 야간 / 주말 silence) + 인터페이스별 음소거 .

F4 로그 · SLA 분석

중앙 로그 수집 + 감사

모든 호출의 Request/Response · 상태코드 · 소요시간 적재 . 모든 변경 액션 감사 로그 (append-only, 금감원 보고 대응).

고급 검색

키워드 · 기간 · 프로토콜 · 상태 조합 필터 . 시간 구간 빠른 선택 (1h/6h/24h/7d) + 감독당국 보고 자료 즉시 생성 .

SLA + 자동복구 분석

월간 · 분기 가동률 · 평균 응답시간 자동 집계 . 자동 재시도 /backoff 효과 KPI (자동 복구 분석 페이지).

AI 기반 차별화 — 단순 모니터링을 넘어 원인 분석까지

ML · 이상 탐지

호출 패턴을 학습해 비정상을 먼저 감지

- 인터페이스별 과거 호출 분포 (응답시간 · 빈도) 를 학습
- Isolation Forest 로 이상치 점수 계산
- 임계값 방식으로는 놓치는 " 서서히 느려지는 " 장애 포착

scikit-learn · pandas

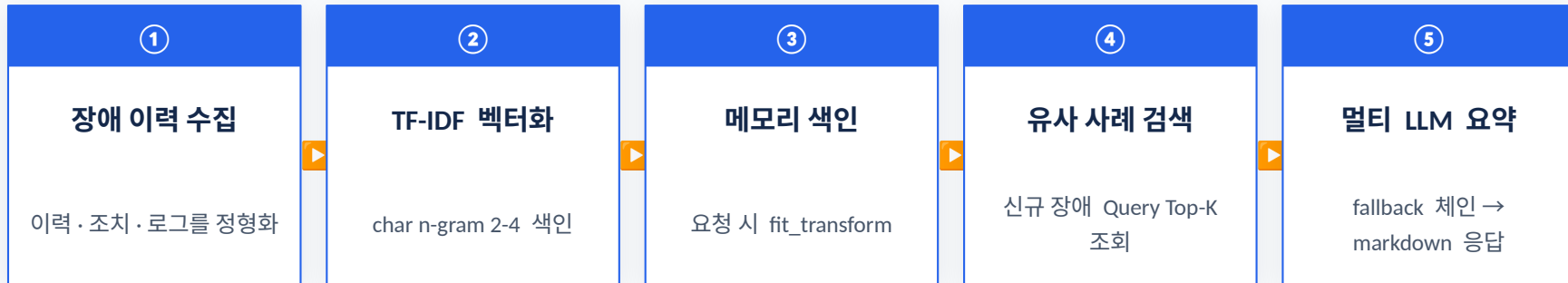
TF-IDF + 멀티 LLM · 원인 분석

과거 장애 이력에서 유사 사례를 자동 검색

- 장애 이력을 TF-IDF char-ngram 으로 색인 → cosine 유사도 Top-K 검색
- 질문 의도 자동 분류 (운영통계 / 사례검색 / 설정조회) → 환각 방지
- 멀티 LLM (Mistral / Anthropic / OpenAI / HuggingFace) 자동 fallback — 한 곳 장애 시 다음으로

scikit-learn (TF-IDF) · httpx · 멀티 프로바이더

RAG 기반 장애 분석 — 파이프라인



EXAMPLE — 운영자 경험

“보험개발원 연동 API 가 오늘 오후 3 시 이후 응답 지연 중이야. 원인 분석해줘.”

- ▶ TF-IDF cosine 검색이 "2025-03 유사 지연 장애 (원인 : 상대방 SSL 인증서 만료)" Top-1 반환
- ▶ 멀티 LLM fallback 체인이 원인 가설 · SSL 만료일 확인 절차를 markdown 으로 제시 · incident #42 드릴다운 링크 포함

시스템 아키텍처

Client

(Browser)

Vue 3 · Vite

Vuetify 3

ApexCharts

API Layer

(FastAPI)

인터페이스 CRUD

스케줄러

로그 수집기

WebSocket

JWT · 감사로그

AI Layer

(Python)

scikit-learn 이상 탐지

TF-IDF 검색 + 멀티 LLM fallback

Infra & Data

(Container / Persistence)

Docker

Jenkins

PostgreSQL · Redis

Cloudflare Tunnel

기술 스택 & 바이브코딩 개발 방식

기술 스택

Frontend	Vue 3 · Vite · Vuetify 3 · ApexCharts · marked + DOMPurify
Backend	FastAPI · SQLAlchemy · Pydantic · APScheduler · paramiko · croniter
AI / ML	scikit-learn (TF-IDF) · httpx (멀티 LLM 직접 호출)
Database	PostgreSQL 15 · Redis 7
Realtime	WebSocket (Starlette)
DevOps	Docker Compose · Jenkins (GitHub Webhook) · Cloudflare Tunnel

바이브코딩 개발 방식

AI 를 활용해 설계 - 생성 - 검증을 빠르게 반복

1 명세 → 코드

API 스펙 · 스키마를 자연어로 기술하면 LLM 이 보일러플레이트 생성

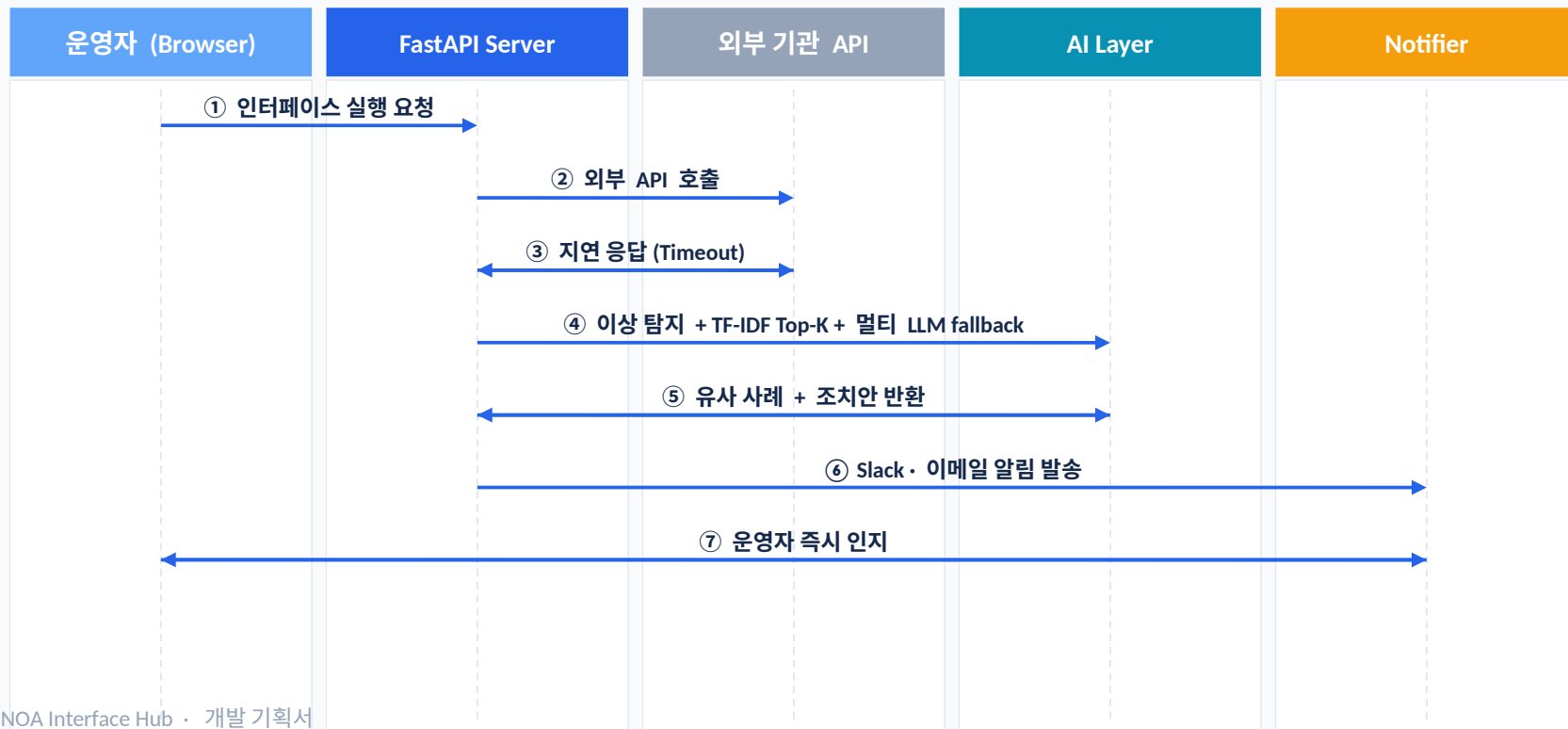
2 즉시 검증

생성 코드를 pytest 로 즉시 검증, 실패 시 프롬프트 교정

3 UI 프로토타입

Vue 컴포넌트 초기안 생성 후 Vuetify 로 빠르게 대시보드 구성

데이터 흐름 — 인터페이스 호출 & 장애 감지 시퀀스



데이터베이스 설계 — 핵심 테이블 8 종

기획에서 5 종 → 실제 구현은 보안·감사·AI 분석까지 확장된 8 종 테이블

interfaces

인터페이스 마스터

기관 · 프로토콜 · 엔드포인트 ·
인증 · 스케줄 · 재시도 정책

call_logs

호출 이력

요청 / 응답 · 상태 · 소요시간 ·
재시도 · 재처리 추적

incidents

장애 이력 · 조치

유형 · 심각도 · 원인 · 해결 과정
기록

sla_targets

SLA 목표값

인터페이스별 가동률 · 응답시간
기준

users

NEW

계정 · 인증

JWT 세션 · 실패 잠금 · 비밀번호
정책

audit_logs

NEW

변경 감사

모든 설정 변경 이력 (append-
only, 금감원 대응)

alert_rules

NEW

전역 알림 정책

심각도별 채널 · 야간 silence ·
주말 음소거

ai_query_logs

NEW

AI 질의 이력

질문 · 답변 · 프로바이더 · 캐시
히트 · 오류 기록

개발 로드맵 — Phase 1 ~ 3

PHASE 1

MVP

기본 CRUD + 실시간 모니터링

- 인터페이스 등록 · 실행 UI
- 호출 로그 수집 & 검색
- 실시간 대시보드 (WebSocket)

PHASE 2

CORE

장애 감지 + 알림 체계

- 임계값 기반 자동 감지
- 오류 유형 자동 분류
- Slack · 이메일 멀티채널 알림
- 전역 알림 룰 + 인증키 만료 모니터링

PHASE 3

AI BOOST

AI 기반 이상 감지 · LLM 분석

- ML 이상 탐지 (Isolation Forest)
- TF-IDF 색인 + 의도 분류
- 멀티 LLM + fallback 체인 (Mistral/Anthropic/OpenAI/HuggingFace)
- 챗봇 UI + markdown + 드릴다운

기대 효과

70% ↓

장애 원인 파악 시간

RAG 유사 사례 자동 제시

100%

로그 & 이력 중앙화

감독당국 보고 자료 즉시 생성

실시간

이상 징후 선제 인지

ML 이상 탐지 + 자동 알림

정 성적 기대 효과

- 인터페이스 담당자의 인수인계 비용 감소 — 등록 정보가 시스템 내 표준화되어 관리됨
- 운영자 피로도 완화 — 야간 · 휴일에도 자동 감지 + 멀티채널 알림으로 즉시 대응
- 데이터 기반 의사결정 — SLA 달성률 · 장애 추이를 근거로 개선 우선순위 도출
- 운영 보안 강화 — JWT 인증 · 5 회 실패 자동 잠금 · 감사 로그로 금감원 보고 대응
- 외부 일시 장애 자동 흡수 — 자동 재시도 /backoff 로 SLA 개선 효과 정량화

CLOSING

흠어진 인터페이스를 하나의 관제 플랫폼으로 .

NOA Interface Hub 는 보험사의 대외 연동 운영을
단순화 · 가시화 · 지능화하는 개발 제안입니다 .

CONTACT

박수산

fasosan@gmail.com